MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Architecture et technologies des ordinateurs	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Représentation de l'information, bus et entrées/sorties

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Détaille les conversions étape par étape.

Exercice 1 — Conversions de bases (5 pts)

Convertir en montrant la méthode.

a. Convertir $(156)_{10}$ en binaire.

b. Convertir $(10110110)_{2}$ en décimal.

c. Convertir $(2F)_{16}$ en décimal puis en binaire.

d. Convertir $(175)_{10}$ en hexadécimal.

Exercice 2 — Codage des nombres négatifs (5 pts)

On travaille sur 8 bits en complément à 2.

a. Quelle est la plage de valeurs représentables sur 8 bits en complément à 2 ?

b. Coder -45 en complément à 2 sur 8 bits.

c. Effectuer l'addition binaire $01100010 + 11010011$ et vérifier en décimal.

Exercice 3 — Architecture et bus (5 pts)

On considère un ordinateur à architecture de Von Neumann.

a. Citer les trois bus principaux et leur rôle.

b. Quelle est la capacité maximale d'adressage d'un bus d'adresses de 16 bits ?

c. Expliquer la différence entre mémoire RAM et ROM.

Exercice 4 — Représentation des données (5 pts)

Un fichier contient 2 048 caractères ASCII, chacun codé sur 1 octet.

a. Quelle est la taille du fichier en octets et en Ko ?

b. Combien de symboles distincts le code ASCII 7 bits peut-il représenter ?

c. Le caractère 'A' vaut 65 en ASCII. Quelle valeur a 'D' ? Écrire 'A' en binaire sur 7 bits.